

1과목 : 자기탐상시험법

1. 초음파탐상시험에 사용되는 탐촉자의 표시방법에서 수정 진동자 재료의 기호는?
① C ② M
③ Q ④ Z
2. 다음 중 전자파가 아닌 것은?
① 가시선 ② 자외선
③ 감마선 ④ 전자선
3. 표면처리 방법 중 부식을 방지하는 동시에 미관을 주기 위한 목적으로 행해지는 방법은?
① 산화피막 ② 도장
③ 피복 ④ 코팅
4. 기포누설시험 중 가압법의 설명으로 틀린 것은?
① 압력 유지시간은 최소한 15분간을 유지한다.
② 눈과 시험체 표면과의 거리는 300mm이내가 되어야 한다.
③ 관찰각도는 제품 평면에 수직인 상태에서 30° 이내가 되어야 한다.
④ 관찰속도는 75cm/min을 초과하지 않는다.
5. 알루미늄 용접부의 표면에 크레이터 균열의 발생유무를 알아보고자 할 때 적합한 검사 방법은?
① 누설자속검사 ② 헬륨누설검사
③ 침투탐상검사 ④ 자분탐상검사
6. 방사선투과검사 필름 현상 및 건조 후 확인결과 기준보다 높은 필름 농도의 원인과 가장 거리가 먼 것은?
① 기준의 2배 노출시간 ② 30℃ 현상액 온도
③ 기준의 2배 현상시간 ④ 기준의 2배 정착시간
7. 규정된 누설검출기에 의해서 감지할 수 있는 누설부위를 통과하는 가스는?
① 추적가스 ② 불활성가스
③ 지연성가스 ④ 가연성가스
8. 와전류탐상시험으로 시험체를 탐상한 경우 검사 결과를 얻기 어려운 경우는?
① 치수 검사 ② 피막두께 측정
③ 표면적하 결함의 위치 ④ 내부결함의 깊이와 형태
9. 자분탐상시 지시모양의 기록방법 중 정확성이 다소 떨어지는 방법은?
① 전사에 의한 방법
② 스케치에 의한 방법
③ 사진촬영에 의한 방법
④ 래커(Lacquer)를 이용하여 고착시키는 방법
10. 다른 비파괴검사법과 비교했을 때 와전류탐상검사의 장점으로 틀린 것은?
① 고속으로 자동화된 전수검사에 적합하다.
② 고온 하에서 가는 선의 검사가 불가능하다.

- ④ 결함크기 변화, 재질변화 등의 동시 검사가 가능하다.

11. 자분탐상시험법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 자분탐상시험법은 강자성체에 적용된다.
 - ② 비철재료의 내부 및 표면 직하 결함 균열에 검출감도가 높다.
 - ③ 제한적이지만 표면이 열리지 않은 불연속도 검출할 수 있다.
 - ④ 시험체가 매우 큰 경우 여러 번으로 나누어 검사할 수 있다.
12. 적외선 열화상 검사에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 적외선 열화상 카메라는 시험체의 열에너지를 측정한다.
 - ② 적외선 환경에서는 -100°C 를 초과한 온도의 모든 사물이 열을 방출한다.
 - ③ 적외선 에너지는 원자의 진동과 회전으로 발생한다.
 - ④ 적외선 에너지는 파장이 너무 길어 육안으로 탐지가 불가능하다.
13. 비파괴검사법 중 분해능과 관련이 있는 검사법은?
 - ① 초음파탐상검사(UT), 방사선투과검사(RT)
 - ② 초음파탐상검사(UT), 자기탐상검사(MT)
 - ③ 초음파탐상검사(UT), 침투탐상검사(PT)
 - ④ 초음파탐상검사(UT), 와전류탐상검사(ECT)
14. 수세성 형광 침투탐상검사가 후유화성 형광 침투탐상검사보다 좋은 점은?
 - ① 과세척의 위험성이 적다.
 - ② 형상이 복잡한 시험체도 탐상이 가능하다.
 - ③ 얇은 결함이나 폭이 넓은 결함을 검출한다.
 - ④ 수분의 혼입으로 인한 침투액의 성능저하가 적다.
15. 자력선이 시험품의 길이 방향과 평행한 자화 방법은?
 - ① 선형자화법 ② 원형자화법
 - ③ 프로드자화법 ④ 중심도체법
16. 자속밀도(Magnetic flux density)에 대한 설명으로 맞는 것은?
 - ① 자속에 대한 저항 값을 말한다.
 - ② 단위는 헨리/미터(H/m)이다.
 - ③ 단위 면적당의 자속수를 말한다.
 - ④ 초기 자화곡선을 의미한다.
17. 다른 비파괴검사법과 비교하여 자분탐상검사의 단점에 대한 설명이 아닌 것은?
 - ① 시험체의 심부결함 검출이 불가능하다.
 - ② 상자성체 이외 재료의 검사가 불가능하다.
 - ③ 불연속의 방향과 자속 방향이 평행한 경우 검출이 어렵다.
 - ④ 전기 접점에서 시험체에 손상을 주는 경우가 있다.
18. 암페어턴(Ampere-Turn)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 코일의 직경을 결정한다.
 - ② 코일의 수명을 결정한다.

- ③ 코일의 탈자전류치를 계산한다.
- ④ 코일의 자화전류치를 계산한다.

19. 다음은 앙페르(Ampere)의 오른손 법칙을 설명한 것이다. ()안에 알맞은 말은?

도선을 오른손으로 거머쥔 때 엄지손가락이 가리키는 방향이 ()이며, 네 손가락이 가리키는 방향이 ()이다.

- ① 진행방향, 힘의 방향 ② N극, S극
- ③ 전류의 방향, 자계의 방향 ④ 자계의 세기, 자계의 방향

20. 다음 중 자분탐상검사를 수행할 때의 안전관리대책을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 프로드법을 사용할 때에는 감전사고에 대비하기 위하여 안전장구를 구비해야 한다.
- ② 극간법을 사용한 건식법을 시행할 때에는 자분이 습식법보다 무겁기 때문에 방진대책이 필요 없다.
- ③ 자외선 조사등을 사용할 때에는 보안경을 착용해야 한다.
- ④ 건식자분보다 습식자분을 사용할 때에 더욱 화재의 위험에 대비해야 한다.

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 기자력이 일정한 극간법 장비의 자화력을 규정하는 것은?

- ① 기전력(Electromotive force)
- ② 인상력(Lifting power)
- ③ 자계의 세기(Intensity of magnetic field)
- ④ 자화 전류(Magnetizing current)

22. 자분탐상검사에 사용하는 장치에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 코일법을 사용시 코일의 형태는 자장의 강도와는 관계없다.
- ② 자계는 전류계의 실효치로 표시한다.
- ③ 분산노즐에서 검사액의 분무압력은 자분막 형성에 영향을 준다.
- ④ 비형광자분을 사용하는 시험에는 자외선 조사장치가 필요하다.

23. 다음은 일반적인 자분탐상시험의 조작 순서를 나타낸 것이다. 올바른 순서는?

전처리 → (㉠) → (㉡) → (㉢) → (㉣)
→ (㉤) → 탈자 → 후처리

- ① ㉠ 자화조작, ㉡ 자분의 적용, ㉢ 자분모양의 관찰, ㉣ 판정, ㉤ 기록
- ② ㉠ 자화조작, ㉡ 자분의 적용, ㉢ 자화전류치의 설정, ㉣ 자분모양의 관찰, ㉤ 기록
- ③ ㉠ 자분의 적용, ㉡ 자화전류치의 설정, ㉢ 자화조작, ㉣ 자분모양의 관찰, ㉤ 판정
- ④ ㉠ 자화조작과 자분의 적용(동시), ㉡ 자화전류치의 설정, ㉢ 통전시간 선택, ㉣ 자분모양의 관찰, ㉤ 판정

24. 자분탐상시험에서 시험기라고 작성시 기재사항이 아닌 것은?

- ① 시험체의 명칭 ② 탐상방법
- ③ 전처리 방법 ④ 자분의 적용방법

25. 자분탐상시험으로 시험체의 구멍 주위의 방사형 결함을 검출하기에 가장 적합한 방법은?

- ① 접촉대(Head stock)를 이용한 원형자화
- ② 중심도체를 이용한 원형자화
- ③ 코일을 이용한 선형자화
- ④ 프로드(Prod)를 이용한 원형자화

26. 자분탐상시험에서 축통전법으로 자화하고자 할 때 자화전류량은 주로 무엇에 의하여 결정되는가?

- ① 시험품의 재질 ② 시험품의 직경
- ③ 시험품의 모양 ④ 시험품의 길이

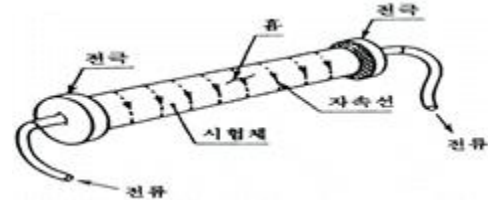
27. 코일 내에 발생하는 유도 자장에 영향을 주는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 코일에 흐르는 전류 ② 코일의 권선수
- ③ 코일의 직경 ④ 코일의 색상

28. 압력 용기-비파괴 시험 일반(KS B 6752)에서 시험강도를 보증하기 위한 시험체 표면에서의 백색광의 최소강도는?

- ① 500 lx ② 1000 lx
- ③ 1500 lx ④ 2000 lx

29. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 그림과 같은 자화 방법은?



- ① 축통전법 ② 직각통전법
- ③ 프로드법 ④ 전류관통법

30. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따르면 검사액의 자분 분산농도는 어떻게 나타내는가?

- ① 검사액의 단위용적(1 L)중에 포함되는 자분의 무게(g)
- ② 검사액의 단위용적(1 L)중에 포함되는 자분의 침전용적(mg)
- ③ 검사액의 단위용적(100 mL)중에 포함되는 자분의 무게(g)
- ④ 검사액의 단위용적(100 mL)중에 포함되는 자분의 침전 무게(mg)

31. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 선상의 자분모양이란 자분모양의 길이가 나비의 몇 배 이상인 것을 말하는가?

- ① 1배 ② 2배
- ③ 3배 ④ 4배

32. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 압력용기의 내압시험 종료 후에 탐상하는 자화 방법은 어떻게 규정하고 있는가?

- ① 극간법 ② 관통법

③ 코일법

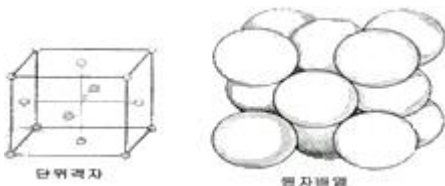
④ 프로드법

33. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자화전류의 분류방법으로 틀린 것은?
 ① 교류 ② 직류
 ③ 반파직류 ④ 충격전류
34. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자화시 고려할 항목이 아닌 것은?
 ① 자계의 방향을 예측되는 흠의 방향에 대하여 가능한 직각으로 한다.
 ② 자계의 방향을 시험면에 가능한 한 평행으로 한다.
 ③ 시험면을 태워서는 안될 경우 직접 통전하지 않는 방법으로 선택한다.
 ④ 반자계를 크게 한다.
35. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자분모양의 분류가 아닌 것은?
 ① 독립한 자분모양 ② 연속한 자분모양
 ③ 기공에 의한 자분모양 ④ 균열에 의한 자분모양
36. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 기호를 M으로 표시하며 시험체 또는 시험할 부위를 전자석 또는 영구자석의 자극 사이에 놓아 자화하는 시험방법을 무엇이라 하는가?
 ① 극간법 ② 축통전법
 ③ 전류관통법 ④ 직각통전법
37. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 용접부의 경우 전처리는 원칙적으로 시험부위에서 모재측으로 약 몇 mm 넓게 잡아야 하는가?
 ① 5mm ② 10mm
 ③ 15mm ④ 20mm
38. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 탐상 수행시 다음 중 사용 가능한 검사장치 또는 자재는?
 ① 자분의 농도가 1g/l 인 비형광 습식자분
 ② 인공흠의 나비가 57 μ m인 C형 표준 시험편
 ③ 인공흠의 깊이가 10 μ m인 A1-15/50 시험편
 ④ 자분의 농도가 100g/l 인 형광 습식자분
39. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 A형 표준시험편의 사용방법을 설명한 것으로 옳은 것은?
 ① 인공 흠이 있는 면을 바깥쪽에 놓고 사용한다.
 ② 인공 흠이 없는 면을 시험면에 놓고 사용한다.
 ③ 인공 흠이 없는 면이 시험면에 밀착되도록 적당한 점착성 테이프를 사용하여 시험면에 붙인다.
 ④ 인공 흠이 있는 면이 시험면에 밀착되도록 적당한 점착성 테이프를 사용하여 시험면에 붙인다.
40. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험체의 용접부 그루브면이 좁아 A형 표준시험편을 사용할 수 없는 경우 대신 사용할 수 있는 표준 시험편으로 옳은 것은?
 ① B형 ② C형
 ③ D형 ④ E형

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자화전류의 종류에 대한 내용 중 틀린 것은?
 ① 교류 및 충격전류를 사용하여 자화하는 경우는 원칙적으로 표면흠의 검출에 한한다.
 ② 교류 및 충격전류를 사용하여 자화하는 경우는 원칙적으로 연속법에 한한다.
 ③ 직류 및 맥류를 사용하여 자화하는 경우는 표면 흠 및 표면근접의 내부의 흠을 검출할 수 있다.
 ④ 직류 및 맥류를 사용하여 자화하는 경우는 연속법 및 잔류법에 사용할 수 있다.
42. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험의 적용에서 필요시 생략할 수 있는 공정은?
 ① 자화 ② 자분의 적용
 ③ 관찰 ④ 탈자
43. 구상흑연 주철의 조직상 분류가 틀린 것은?
 ① 페라이트형 ② 마텐자이트형
 ③ 펄라이트형 ④ 시멘타이트형
44. 구리를 용해할 때 흡수한 산소를 안으로 탈산시켜 산소를 0.01% 이하로 남기고 인을 0.02%로 조절한 구리는?
 ① 전기 구리 ② 탈산 구리
 ③ 무산소 구리 ④ 전해 인성 구리
45. 담금질(quenching)하여 경화된 강에 적당한 인성을 부여하기 위한 열처리는?
 ① 뜨임(tempering)
 ② 풀림(annealing)
 ③ 노멀라이징(normalizing)
 ④ 심랭처리(sub-zero treatment)
46. 금속재료의 일반적인 설명으로 틀린 것은?
 ① 구리(Cu)보다 은(Ag)의 전기전도율이 크다.
 ② 합금의 순수한 금속보다 열전도율이 좋다.
 ③ 순수한 금속일수록 전기 전도율이 좋다.
 ④ 열전도율의 단위는 J/m²·s·K이다.
47. 분말상의 구리에 약 10%의 주석 분말과 2%의 흑연 분말을 혼합하고 윤활제 또는 휘발성 물질을 한 다음 가압 성형하고 제조하여 자동차, 시계, 방적기계 등의 급유가 어려운 부분에 사용하는 합금은?
 ① 자마크 ② 하스텔로이
 ③ 화이트메탈 ④ 오일리스베어링
48. 다음 중 전기저항이 0(Zero)에 가까워 에너지 손실이 거의 없기 때문에 자기부상열차, 핵자기공명 단층 영상 장치 등에 응용할 수 있는 것은?
 ① 제진합금 ② 초전도 재료
 ③ 비정질 합금 ④ 형상 기억 합금
49. 다음 비철합금 중 비중이 가장 가벼운 것은?
 ① 아연(Zn)합금 ② 니켈(Ni)합금
 ③ 알루미늄(Al)합금 ④ 마그네슘(Mg)합금

50. 림드강에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① Fe-Mn으로 가볍게 탈산시킨 상태로 주형에 주입한다.
 ② 주형에 접하는 부분은 빨리 냉각되므로 순도가 높다.
 ③ 표면에 헤어 크랙과 응고된 상부에 수축공이 생기기 쉽다.
 ④ 응고가 진행되면서 용강 중에 남은 탄소와 산소의 반응에 의하여 일산화탄소가 많이 발생한다.
51. 다음 중 동소변태에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 결정격자의 변화이다.
 ② 동소변태에는 A₃, A₄ 변태가 있다.
 ③ 자기적 성질을 변화시키는 변태이다.
 ④ 일정한 온도에서 급격히 비연속적으로 일어난다.
52. 시험편에 압입 자국을 남기지 않거나 시험편이 큰 경우 재료를 파괴시키지 않고 경도를 측정하는 경도기는?
 ① 쇼어 경도기 ② 로크웰 경도기
 ③ 브리넬 경도기 ④ 비커즈 경도기
53. 알루미늄에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 알루미늄의 비중은 약 5.2이다.
 ② 알루미늄은 면심입방격자를 갖는다.
 ③ 알루미늄 열간가공온도는 약 670℃이다.
 ④ 알루미늄은 대기 중에서는 내식성이 나쁘다.
54. 다음 중 탄소 함유량이 가장 낮은 순철에 해당하는 것은?
 ① 연철 ② 전해철
 ③ 해면철 ④ 카보닐철
55. Al-Si계 합금으로 공정형을 나타내며, 이 합금에 금속나트륨 등을 첨가하여 개량처리한 합금은?
 ① 실루민 ② Y합금
 ③ 로엑스 ④ 두랄루민
56. 다음 그림은 면심입방격자이다. 단위 격자에 속해 있는 원자의 수는 몇 개인가?



- ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5

57. 오스테나이트계 스테인리스강에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 대표적인 합금에 18%Cr-8%Ni 강이 있다.
 ② Ti, V, Nb 등을 첨가하면 입계부식이 방지된다.
 ③ 1100℃에서 급냉하여 용체화처리를 하면 오스테나이트 조직이 된다.
 ④ 1000℃로 가열한 후 서냉하면 Cr₂₃C₆ 등의 탄화물이 결정입계에 석출하여 입계부식을 방지한다.
58. AW-300인 교류 아크 용접기의 규격상의 전류 조정범위로 가장 적합한 것은?

- ① 20~110[A] ② 40~220[A]
 ③ 60~330[A] ④ 80~440[A]

59. 저수소계 용접봉의 건조온도 및 시간으로 다음 중 가장 적당한 것은?
 ① 70~100[℃]로 30분 정도
 ② 70~100[℃]로 1시간 정도
 ③ 200~300[℃]로 30분 정도
 ④ 300~350[℃]로 2시간 정도
60. 저항 용접법 중 모재에 돌기를 만들어 겹치기 용접으로 시공하는 것은?
 ① 업셋 용접 ② 플래시 용접
 ③ 퍼커션 용접 ④ 프로젝션 용접

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	②	③	④	①	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	②	①	③	②	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	①	③	②	②	④	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	③	④	③	①	④	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	②	①	②	④	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	②	①	③	④	③	④	④